

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

С. Н. Аввакумов, Ю. Н. Киселев, М. В. Орлов, Методы решения задач оптимального управления на основе принципа максимума Понтрягина,

Тр. МИАН, 1995, том 211, 3-31

<https://www.mathnet.ru/tm1083>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 109.252.165.210

22 декабря 2025 г., 00:15:55

С.Н. Аввакумов, Ю. Н. Киселев, М. В. Орлов

Методы решения задач оптимального управления на основе принципа максимума Понтрягина

1. Введение

Применение принципа максимума Понтрягина [1-6] для построения оптимальных решений предполагает нахождение сопряженной переменной, участвующей в формулировке принципа максимума. Разработка алгоритмов решения краевой задачи принципа максимума представляет самостоятельный интерес и важна для приложений. Исследование этих вопросов и в конечном счете создание программ для поиска оптимальных решений определенных классов задач оптимального управления позволяют предоставить в распоряжение инженера программный инструмент для исследования и проектирования управляемых систем. В теории оптимального управления особая роль принадлежит линейной задаче быстрогодействия, которая рассматривается в работах [1-17] и в других книгах и статьях. В теперь уже классической постановке линейной задачи быстрогодействия область управления имеет форму компактного выпуклого многогранника, а оптимальное управление при известных условиях является кусочно-постоянной функцией времени со значениями в вершинах многогранника. Наличие точек переключения в экстремальном управлении, связанное с формой области управления, сопровождается негладкой в целом зависимостью экстремальной траектории от начального значения сопряженной переменной, что служит одним из источников вычислительной сложности задачи. Поэтому наряду с рассмотрением многогранной области управления исследователи обращались к гладким областям управления [18-22]. В работах [21, 22] гладкая область управления описывалась как множество уровня гладкой сильно выпуклой функции $f(u)$ неравенством $f(u) \leq 0$.

С точки зрения простоты анализа задачи, построения и исследования алгоритмов решения, их численной реализации более удобным, на наш взгляд, является предложенное в [23] и использованное в [24-35] описание гладкой выпуклой области управления $U \in \Gamma(E^n)$ в терминах ее опорной функции

$$c(\psi) = \max_{u \in U} (\psi, u), \quad \psi \in E^n,$$

подчиненной требованиям гладкости при $\text{рф} \neq 0$ и максимальности ранга матрицы вторых производных $c''(\psi)$. Граница области U параметризуется с помощью градиента ее опорной функции; экстремальное

управление $u(t, p)$, отвечающее сопряженной переменной $\psi(t, p)$, допускает явное аналитическое представление

$$u(t, p) = c'(\psi(t, p)), \quad p \neq 0, \quad (1.1)$$

в терминах градиента $c'(\psi)$. Это обстоятельство играет центральную роль в предлагаемом подходе, определяет его внешнюю форму и служит основой для конструктивного описания методов и алгоритмов решения. Экстремальное управление (1.1) в ходе итерационных процессов решения задачи многократно вычисляется при различных t, p . В случае $U = \{f(u) \leq 0\}$ вычисление экстремального управления $u(t, p)$ представляет в "общей ситуации" вычислительную задачу, трудоемкость которой значительно превышает трудоемкость вычисления экстремального управления по явной формуле (1.1). Использование точного аналитического выражения (1.1) для экстремального управления создает предпосылки для успешного решения задачи, оставляя важную роль применяемому методу.

Для большинства форм областей управления, представляющих интерес для приложений, имеются аналитические выражения для опорной функции, могут быть построены в аналитической форме опорные функции гладких аппроксимаций негладких областей управления.

Использование свойства выпуклости множеств достижимости линейного управляемого объекта в сочетании с применением аппарата опорных функций позволяет конструктивно описать сведение краевой задачи принципа максимума, содержащей нелинейность $c'(\psi)$, к задачам Коши. На этом пути осуществляется построение оптимального управления в программной форме; дается описание решения задачи синтеза в гладкой линейной задаче быстрогодействия [25]: вычисление управляющего сигнала $u(x)$ в данной точке $x \in E^n \setminus \{0\}$ сводится к решению задачи Коши для векторного обыкновенного дифференциального уравнения с гладкой правой частью при известном начальном условии. Непрерывным схемам решения отвечают их дискретные аналоги.

В разд. 2 обсуждаются затронутые здесь вопросы, относящиеся к задаче быстрогодействия: гладкая задача и некоторые методы ее решения; сглаживание области управления, зависимость решения от параметра сглаживания области управления; случай квазилинейной динамики управляемого объекта; приводится пример расчета оптимального решения в трехмерной линейной задаче быстрогодействия с релейным оптимальным управлением. Расчет проведен с помощью пакета ТАЙМЕР [36].

Применимость подходов и методов, описанных в разд. 2, к другим задачам показана в разд. 3 на двух примерах линейных задач. Основное внимание уделяется алгоритмам построения оптимальных решений.

Рассмотрен также пример численного моделирования управления, переводящего линейный объект в начало координат за конечное время. Расчет проведен с помощью пакета КОШИ [37].

2. Задача быстрогодействия

2.1. Гладкая линейная задача быстрогодействия

2.1.1. Постановка задачи. Рассмотрим в E^n линейную задачу быстрогодействия с постоянной матрицей A

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + u, & x, u \in E^n, u \in U, U \in \Gamma(E^n), \\ x(0) = x_0, & x(T) = 0, \\ T \rightarrow \min, & u(\cdot) \end{cases} \quad (2.1)$$

Областью управления является гладкий выпуклый компакт $U \in \Gamma(E^n)$, определяемый своей опорной функцией

$$c(\psi) = \max_{u \in U} (u, \psi), \quad \psi \in E^n,$$

достаточно гладкой при $\psi \neq 0$ и удовлетворяющей условиям $c(\psi) > 0$, $\text{ранг } c''(\psi) = n - 1$ при $\|\psi\| = 1$. Начальное состояние $x_0 \neq 0$ азогового вектора x принадлежит области управляемости. Задача (2.1) разрешима в классе гладких допустимых управлений со значениями в U , и единственное оптимальное управление представимо в виде (1.1) при некотором $p = p_{\text{оп}} \neq 0$:

$$u_{\text{оп}}(t) = u(t, p_{\text{оп}}) = c'(\psi(t, p_{\text{оп}})), \quad 0 \leq t \leq T_{\text{оп}}. \quad (2.2)$$

Здесь $\psi(t, p)$ — сопряженная переменная, определяемая задачей

$$\dot{\psi} = -A^* \psi, \quad \psi|_{t=0} = p.$$

Нормированное оптимальное начальное значение роп сопряженной переменной определяется единственным образом. Линейная задача (2.1) сводится к нелинейной краевой задаче принципа максимума

$$\dot{x} = Ax + c'(\psi), \quad \dot{\psi} = -A^* \psi, \quad x(0) = x_0, \quad x(T) = 0, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (2.3)$$

Задача (2.3) приводится к нелинейной системе конечных уравнений

$$x_0 - \xi(p, T) = 0, \quad \xi(p, T) \equiv - \int_0^T e^{-sA} c'(e^{-sA^*} p) ds, \quad (2.4)$$

$$N(p) = 0, \quad (2.5)$$

относительно неизвестных $T > 0, p \in E^n \setminus \{0\}$. Скалярное уравнение (2.5) задает нормировку вектора p , например:

$$N(p) = \|p\|^2 - 1$$

$$N(p) = p^* Q p - 1,$$

$$N(p) = p^* x_0 / \|x_0\| + 1.$$

Решение системы (2.4), (2.5) может быть получено методом Ньютона, но сходимость имеет место лишь при "достаточно хорошем" нулевом приближении, процедуры получения которого, другие итерационные методы с глобальной сходимостью являются наиболее тонким и содержательным моментом решения задачи (2.1). Обратимся сначала к описанию непрерывной схемы сведения краевой задачи (2.3) к задаче Коши.

2.1.2. Непрерывные схемы проектирования. Схемы проектирования начального состояния x_0 на изохрону и точки 0 на множество достижимости описаны в [23-25, 28]. Остановимся только на принципиальных моментах этого подхода. Под проекцией точки x_0 на выпуклый компакт Y понимается точка $y_0 \in Y$, наименее удаленная от x_0 . Идея элемента наилучшего приближения, восходящая к П.Л. Чебышеву, в линейной задаче быстрогодействия привлекалась ранее в работах [16, 15]. Мы используем

идею проектирования в гладкой задаче с $U \in \Gamma(E\Gamma')$, даем дифференциальное описание конструкции проектирования в динамике, выписывая задачу Коши для опорного вектора $p(T)$, определяющего проекцию $\pi(T)$ точки x_0 на изо-хрону

$$\Sigma(T) \equiv \{x \in E^n : x = \xi(p, T), \|p\| = 1\}$$

в момент времени T . Кроме того, устанавливается экстремальное свойство вектора $p(T)$ как минимизирующей точки гладкой сильно выпуклой по аргументу p функции $V(p, T)$, $0 \leq T < T_{\text{он}}$, которая строится по исходным данным задачи (2.1). Проекция $\pi(T)$, $0 \leq T \leq T_{\text{он}}$, допускает представление

$$\pi(T) = \xi(p(T), T), \|p(T)\| = 1,$$

причем единичный вектор $p(T)$ является внутренней нормалью к изохроне $\Sigma(T)$ в точке $\pi(T) \in \Sigma(T)$. При фиксированном $T \in [0, T_{\text{он}})$ вектор $p(T)$ определяется конечным уравнением

$$p + [x_0 - \xi(p, T)] / \|x_0 - \xi(p, T)\| = 0. \quad (2.6)$$

Конструкция проектирования в динамике приводит к дифференциальному описанию вектора $p(T)$ и расстояния $r(T) = \|x_0 - \pi(T)\|$ от x_0 до изохроны с помощью задачи Коши

$$\begin{cases} \frac{dp}{dT} = -\left(rE - \frac{\partial \xi(p, T)}{\partial p} + pp^*\right)^{-1} (E - pp^*) \frac{\partial \xi(p, T)}{\partial T}, \\ \frac{dr}{dT} = -c(e^{-TA^*} p), \\ p(0) = -x_0 / \|x_0\|, \\ r(0) = \|x_0\|, \quad 0 \leq T \leq T_0, \end{cases} \quad (2.7)$$

которая решается при $T \geq 0$ до момента $T_0 > 0$ обращения в нуль расстояния $r(T)$, монотонно убывающего с ростом T . Существование корня T_0 равносильно разрешимости задачи (2.1). Если $p = p(T)$, $r = r(T)$ — решение задачи (2.7), то оптимальное время $T_{\text{оп}} = T_0$, а оптимальное начальное значение сопряженной переменной $p_{\text{он}} = p(T_0)$. Вместо задачи (2.7), имеющей размерность $n + 1$, можно решать задачу размерности n

$$\begin{cases} \frac{dp}{dT} = -\left(\|x_0 - \xi(p, T)\| E - \frac{\partial \xi(p, T)}{\partial p} + pp^*\right)^{-1} (E - pp^*) \frac{\partial \xi(p, T)}{\partial T}, \\ p(0) = -x_0 / \|x_0\|, \quad 0 \leq T \leq T_0. \end{cases} \quad (2.8)$$

В (2.7), (2.8) E — единичная матрица порядка n . Конечное уравнение (2.6) равносильно уравнению, имеющему градиентную форму,

$$V'_p(p, T) \equiv p + [x_0 - \xi(p, T)] / \Phi(p, T) = 0, \quad p \in K(T), \quad (2.9)$$

где

$$\Phi(p, T) = p^* [x_0 - \xi(p, T)] \equiv p^* x_0 + \int_0^T c(e^{-sA^*} p) ds,$$

$$K(T) = \{p \in E^n : \Phi(p, T) < 0\} \neq \emptyset \text{ при } 0 \leq T < T_{\text{он}},$$

а потенциал $V(p, T)$ имеет вид

$$V(p, T) = \|p\|^2 / 2 - \ln [-\Phi(p, T)], \quad p \in K(T), \quad 0 \leq T < T_{\text{он}}, \quad (2.10)$$

и является гладкой сильно выпуклой функцией по первому аргументу в открытом конусе $K(T)$. Вектор $p(T)$, определяемый задачей Коши (2.8), обладает экстремальным свойством

$$V(p(T), T) = \min_{\bar{p} \in K(T)} V(\bar{p}, T) \quad \forall T \in [0, T_{\text{он}}], \quad p(T) = \operatorname{argmin}_{\bar{p} \in K(T)} V(\bar{p}, T). \quad (2.11)$$

Сочетание дифференциального описания (2.8) и экстремального описания (2.11) вектора $p(T)$ допускает гибкую организацию вычислительного процесса решения задачи (2.1) вплоть до полного исключения из вычислительного процесса задачи Коши. Полученное при изучении гладкого случая экстремальное свойство (2.11) сохраняет силу и в негладкой задаче быстрогодействия. Недостатком потенциала (2.10) является то, что он определен лишь при $0 \leq T < T_{\text{он}}$, на точном решении $p_{\text{он}}, T_{\text{он}}$ имеет особенность, конус $K(T)$ при $T \rightarrow T_{\text{он}} - 0$ сужается, приближаясь к лучу $L = \{\lambda p_{\text{он}},$

$$\lambda > 0\}.$$

Заметим, что задача Коши (2.7) с симметричной положительно определенной обращаемой матрицей не имеет особенностей при всех $T \in [0, T_{\text{он}}]$. Аналогичные построения и выводы допускает схема проектирования точки 0 на множество достижимости, в которой параметризация сопряженной переменной производится вектором $q = \psi|_{t=T}$. Указанный недостаток потенциала (2.10), связанный с применяемой геометрической конструкцией проектирования точки x на изохрону $\sum(T)$, привел к рассмотрению другой геометрической конструкции для решения задачи быстрогодействия (2.1) и введению другого потенциала $F(\eta, T)$, который определен при всех $T > 0$. В последней геометрической конструкции вместо проекции $\pi(T)$ используется точка $\hat{\pi}(T)$ пересечения изохроны $\sum(T)$ с лучом $L = \{\lambda x_0, \lambda \geq 0\}$, см. п. 2.1.3 и [26].

2.1.3. Решение задачи быстрогодействия (2.1) методом потенциалов при специальной параметризации начального значения сопряженной переменной. Пользуясь свободой выбора нормировки начального значения сопряженной переменной, положим

$$p = \hat{p}(\eta) \equiv g_0 + g_1 \eta_1 + \dots + g_{n-1} \eta_{n-1} \equiv g_0 + G\eta, \quad (2.12)$$

где $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_{n-1}) \in E^{n-1}$; $g_0 = -x_0 / \|x_0\|$; $g_1, \dots, g_{n-1}$ - ортонормированный базис в E^n ; $G = (g_1 | \dots | g_{n-1}) - n \times (n-1)$ -матрица. Представление вектора p в форме (2.12) равносильно линейному условию нормировки

$$N(p) \equiv p^* \frac{x_0}{\|x_0\|} + 1 = 0, \quad (2.13)$$

которое несущественно отличается от применяемого в методе моментов [7] условия $p^* x_0 = -1$. Разрешение условия (2.13) в форме (2.12) со свободной переменной $\eta \in E^{n-1}$ оказывается чрезвычайно удобным для решения системы уравнений (2.4), (2.13), которая с учетом (2.12) приводится к одному векторному уравнению

$$x_0 - \xi(\hat{p}(\eta), T) = 0 \quad (2.14)$$

относительно $\eta \in E^{n-1}, T > 0$. Уравнение (2.14) преобразуется к равносильной системе

$$F(\eta, T) = 0, \quad (2.15a)$$

$$F'_\eta(\eta, T) = 0, \quad (2.15b)$$

где первое уравнение скалярное, а второе (векторное) имеет градиентную форму с потенциалом

$$F(\eta, T) = -\|x_0\| + \int_0^T c(e^{-sA^*} \hat{p}(\eta)) ds. \quad (2.16)$$

Для получения системы (2.15) уравнение (2.14) умножается скалярно на векторы $\hat{p}(\eta), g_1, \dots, g_{n-1}$, образующие базис в E^n :

$$\hat{p}(\eta)^* [x_0 - \xi(\hat{p}(\eta), T)] = F(\eta, T)$$

$$g_j^* [x_0 - \xi(\hat{p}(\eta), T)] = F'_{\eta_j}(\eta, T), \quad j = 1, \dots, n-1.$$

Потенциал (2.16) монотонно возрастает по второму аргументу T , а при фиксированном $T > 0$ является гладкой выпуклой функцией первого аргумента $\eta \in E^{n-1}$ с положительно определенной матрицей вторых производных

$$F''_{\eta\eta}(\eta, T) = \int_0^T G^* e^{-sA} c''(e^{-sA^*} p) e^{-sA^*} G ds \Big|_{p=\hat{p}(\eta)},$$

причем

$$F(\eta, T) \rightarrow +\infty \text{ при } \|\eta\| \rightarrow \infty, T > 0.$$

Сведение задачи быстродействия (2.1) к системе нелинейных уравнений (2.15) специальной структуры является важным техническим этапом решения. Система (2.15) удобна как при качественном анализе, так и при конструировании алгоритмов поиска ее решения. Для любого $T > 0$ уравнение (2.156) имеет единственное решение $\eta = \tilde{\eta}(T)$, причем

$$\tilde{\eta}(T) = \operatorname{argmin}_{\eta \in E^{n-1}} F(\eta, T). \quad (2.17)$$

При любом $\eta \in E^{n-1}$ уравнение (2.15а) имеет единственный положительный корень $T = \tilde{T}(\eta)$. Подстановка (2.17) в уравнение (2.15а) приводит к скалярному уравнению

$$\tilde{f}(T) \equiv F(\tilde{\eta}(T), T) = 0, \quad (2.18)$$

имеющему единственный положительный корень T_0 . Тогда $T_{\text{он}} = T_0, p_{\text{он}} = \hat{p}(\eta_{\text{он}}), \eta_{\text{он}} \equiv \tilde{\eta}(T_0)$ — оптимальные параметры, решающие задачу быстродействия (2.1). Итерационный процесс

$$\eta_0 = 0, T_0 = \tilde{T}(\eta_0), \eta_{k+1} = \tilde{\eta}(T_k), T_{k+1} = \tilde{T}(\eta_{k+1}), k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.19)$$

при $k \rightarrow \infty$ сходится к оптимальной паре $(\eta_{\text{он}}, T_{\text{он}})$ с квадратичной скоростью [26]. На каждом шаге итерационного процесса (2.19) требуется решать гладкую выпуклую задачу минимизации потенциала $F(\eta, T_k) \rightarrow \min, \eta \in E^{n-1}$, и задачу вычисления корня $T = \tilde{T}(\eta_{k+1})$ скалярного уравнения.

Геометрическая интерпретация метода потенциалов в фазовом пространстве и в пространстве (F, η) , обоснование квадратичной скорости сходимости процесса (2.19) содержится в [26].

Предложенная схема решения задачи (2.1) эффективна в вычислительном плане [26, 27] и включена в пакеты ТАЙМЕР, ТАХИОН, ПОНТЯГИН.

Рассмотренный подход, разработанный для случая гладких областей управления, применим и в негладком случае, когда нельзя всегда гарантировать единственность минимизирующей точки (2.17) потенциала (2.16). Процедуры сглаживания области управления при этом можно рассматривать как

некоторую регуляризацию задачи минимизации потенциала $F(\eta, T) \rightarrow \min, \eta \in E^{n-1}$. Данный метод при решении негладких задач хорошо выдерживает введение в задачу малого параметра сглаживания области управления благодаря выпуклой структуре потенциала. Потенциал F содержит всю информацию о решаемой задаче (2.1), имеет хорошо организованную форму, вычислительный процесс описывается в терминах функции F и ее производных. По-видимому, конструкция потенциала F будет полезной в задачах, решаемых методом моментов.

2.1.4. Другие постановки задачи быстродействия. В задаче (2.1) концы траектории фиксированы. Используемые подходы применимы для краевых условий вида $x(0) \in M_0, x(T) \in M_1$, где M_0, M_1 - множества в E^n . В [35] рассмотрен случай, когда начальное и конечное множества $M_i, i = 1, 2$ имеют вид $M_i = x_i + \bar{M}_i$, где $\dot{x}_i \in E^n$ - точка, $\bar{M}_i \in \Gamma(E^n)$ - гладкий выпуклый компакт. В [34] рассмотрен случай, когда $M_0 = \{x_0\}$ —одноточечное множество, M_1 —подпространство, а дифференциальное уравнение управляемого движения записано в виде $\dot{x} = Ax + \varphi(t) + u$, где $\varphi(t)$ —известная функция времени. Отметим, что рассмотренные методы применимы для задачи быстродействия в следующей постановке: пусть $W(t)$ —непрерывно зависящий от времени выпуклый компакт в E^n , $z(t)$ —заданная n -мерная непрерывная функция времени; $z(0) \cap W(0) = \emptyset$. Требуется найти первый момент времени $t = t_1 > 0$, когда $z(t) \in W(t)$. Такая постановка задачи быстродействия возникает в теории линейных дифференциальных игр [2], где $W(t)$ —альтернативный интеграл.

2.2. Процедуры сглаживания выпуклых множеств

Процедуры сглаживания негладких областей управления позволяют применять методы решения гладких задач для приближенного решения задач с негладкими областями управления.

Теорема 2.1. Для любого выпуклого компакта U_0 из E^n и любого числа $\varepsilon > 0$ существует выпуклый компакт U_ε с расстоянием Хаусдорфа $h(0, U, E) \leq \varepsilon$, причем опорная функция $c(\psi)$ компакта U_ε является гладкой при $\psi \in E^n \setminus \{0\}$ и ранг матрицы $c''(\psi)$ равен $n - 1$.

Для вычислительных приложений особую роль играет конструктивное описание опорной функции сглаженного множества. В основе процедуры сглаживания лежит теорема 2.2, прообразом которой является формула

$$\max(c_1, c_2) = \frac{c_1 + c_2}{2} + \frac{|c_1 - c_2|}{2}.$$

Теорема 2.2. Пусть F_1, F_2 - два непустых выпуклых компакта в E^n , опорные функции $c_1(\psi), c_2(\psi)$ которых являются гладкими в $E^n \setminus \{0\}$. При любом $\varepsilon \geq 0$ функция

$$c(\psi) = \frac{c_1(\psi) + c_2(\psi)}{2} + \left(\varepsilon^2 \|\psi\|^2 + \left(\frac{c_1(\psi) - c_2(\psi)}{2} \right)^2 \right)^{1/2} \quad (2.20)$$

является опорной функцией выпуклого компакта

$$G_\varepsilon = \{x \in E^n : (x, \psi) \leq c(\psi), \psi \in E^n\},$$

причем $G_0 = \text{conv}\{F_1, F_2\}$. При $\varepsilon > 0$ функция (2.20) является гладкой в $E^n \setminus \{0\}$, там же $\text{rang } c''(\psi) = n-1$; $G \cap \text{int } G_\varepsilon \neq \emptyset$

$$0 < h(G_0, G_\varepsilon) \leq \varepsilon \quad (2.21)$$

Пример 2.1. Пусть $F_1 = \{x \in E^n : \|x\| \leq 1\}$ —единичный шар в E^n , $F_2 = \{v\}$ —одноточечное множество, $\|v\| > 1$. Множество $G_0 = \text{conv}\{F_1, F_2\}$ напоминает конус с вершиной v , основанием

которого служит шар F_1 . Негладкий выпуклый компакт G_0 аппроксимируется гладким $G_\varepsilon \in \Gamma(E^n)$, $\varepsilon > 0$, с опорной функцией

$$c(\psi) = \frac{\|\psi\| + (\psi, v)}{2} + \left(\varepsilon^2 \|\psi\|^2 + \left(\frac{\|\psi\| - (\psi, v)}{2} \right)^2 \right)^{1/2},$$

с оценкой отклонения (2.21).

Пр и м е р 2.2. Гладкая выпуклая аппроксимация треугольника

$$G_0 = \text{conv}\{v_1, v_2, v_3\}$$

с вершинами $v_1, v_2, v_3 \in E^n$ строится при двукратном применении теоремы 2.2. Представив G_0 в виде $G_0 = \text{conv}\{F_{12} \cup v_3\}$, где $F_{12} = \text{conv}\{v_1, v_2\}$, построим выпук- лый компакт $G_\varepsilon, \varepsilon > 0$, аппроксимирующий G_0 и определяемый опорной функцией

$$c(G_\varepsilon, \psi) = \frac{c_{12}(\psi) + (v_3, \psi)}{2} + \left(\varepsilon^2 \|\psi\|^2 + \left(\frac{c_{12}(\psi) - (v_3, \psi)}{2} \right)^2 \right)^{1/2},$$

где

$$c_{12}(\psi) = \frac{(v_1, \psi) + (v_2, \psi)}{2} + \left(\varepsilon^2 \|\psi\|^2 + \left(\frac{(v_1, \psi) - (v_2, \psi)}{2} \right)^2 \right)^{1/2},$$

причем $G_0 \subset \text{int } G_\varepsilon; 0 < h(G_0, G_\varepsilon) \leq 2\varepsilon; G_\varepsilon - v_0 \in \Gamma(E^n); v_0 = (v_1 + v_2 + v_3)/3$.

З а м е ч а н и е 2.1. Рассмотрим выпуклый компактный многогранник $M_0 = \text{conv}\{v_1, \dots, v_N\}$ с вершинами $v_1, \dots, v_N \in E^n$. Применение процедуры сглажи- вания $N - 1$ раз (в примере 2.2 $N - 1 = 2$) с положительным параметром ε приводит к построению гладкой выпуклой аппроксимации многогранника M_0 выпуклым ком- пактом M_ε , при этом $0 < h(M, M_\varepsilon) \leq k(N) \cdot \varepsilon, M_\varepsilon - v_0 \in \Gamma(E^n)$, где величина $k(N)$ определяется последовательностью множеств, участвующих в процедуре сглажива- ния, $\log_2 N \leq k(N) \leq N - 1, v_0 = (v_1 + \dots + v_N)/N$. При численной реализации про- цедуры сглаживания программируется лишь формула (2.20), а вычисление опорных функций проводится последовательным обращением к запрограммированной проце- дуре.

З а м е ч а н и е 2.2. Известно [38], что для любого непустого выпуклого ком- пакта $K \subset E^n$ и любого числа $\delta > 0$ существует компактный выпуклый много- гранник $M_0 = \text{conv}\{v_1, \dots, v_N\}$ с вершинами $v_j \in E^n$, для которого $h(K, M_0) \leq \delta$. Отсюда в силу замечания 2.1 следует утверждение теоремы 2.1.

Для множеств, представимых в виде алгебраической суммы отрезков

$$U_0 = I_1 + \dots + I_N$$

где $I_j = [-b_j, b_j], b_j \in E^n$, сглаживающее множество U_μ строится путем сглажива- ния отрезков I_j на основе расчетной формулы

$$c(I_j(\mu), \psi) = \left(\psi^* \left[\mu E + \left(1 - \mu / \|b_j\| \right)^2 b_j b_j^* \right] \psi \right)^{1/2}.$$

Описанная процедура сглаживания многогранника M_0 проста, конструктивна, при- менима при любой размерности n ; она использовалась при разработке пакетов ТАЙ- МЕР версия 2.0, ТАХНОН и других программ.

Рассмотрим еще процедуру сглаживания плоского выпуклого многоугольника $M_0 = \text{conv}\{v_1, \dots, v_N\}$ с вершинами $v_j \in E^2$. По вершинам v_j определяются: длины сторон $l_j = \|v_{j+1} - v_j\| > 0$; единичные векторы n_j внешних нормалей к сторонам $[v_j, v_{j+1}], n_j = (\cos t_j, \sin t_j), j = 1, \dots, N, 0 \leq t_1 < \dots < t_N <$

$2\pi; v_{N+1} \equiv v_1$; центр $v_0 = (v_1 + \dots + v_N)/N = (v_{01}, v_{02}) \in M_0$. Опишем построение опорной функции $c(\psi, \mu)$ сглаженного выпуклого компакта M_μ , такого что $M_\mu - v_0 \in \Gamma(E^2), \mu > 0; h(M_0, M_\mu) \rightarrow 0, \mu \rightarrow +0$. Опорная функция $c(\psi, \mu)$ определяется своим сужением на единичную окружность

$$c_0(t, \mu) = c(\psi, \mu)|_{\psi=(\cos t, \sin t)}.$$

Поставленная задача решается с помощью функций

$$c_0(t, \mu) = v_{01} \cos t + v_{02} \sin t - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \tau \sin \tau q(t + \tau, \mu) d\tau,$$

где

$$q(t, \mu) = \sum_{j=1}^N l_j h(t - t_j, \mu)$$

$$h(t, \mu) = \frac{\mu/4}{(\mu + (1 - \mu) \sin^2(t/2))^{3/2}},$$

$$\int_0^{2\pi} h(t, \mu) dt \rightarrow 1 \quad (\mu \rightarrow +0), \quad \int_0^{2\pi} h(t, \mu) e^{it} dt = 0.$$

Функция $c_0(t, \mu)$ является 2π -периодическим решением дифференциального уравнения

$$\ddot{c}_0 + c_0 = q. \quad (2.22)$$

Правая часть $q = q(t, \mu)$ уравнения (2.22) зависит от параметров l_j, t_j многоугольника M_0 .

Другие способы сглаживания в E^n , удобные для теоретического анализа, указаны в [22, 39].

2.3. Линейная задача быстрогодействия с возмущенной областью управления. Зависимость решения от параметра сглаживания

2.3.1. Предварительные замечания. Введение малого параметра в область управления, применяемое в вычислительной практике (см., напр. [14, 23] и др.) для "улучшения" свойств области, приводит к постановке нового класса задач с возмущениями, для которого построены нетривиальные асимптотики. Задачу быстрогодействия (2.1) с компактной выпуклой областью управления $U = U_\mu \subset E^n$, зависящей от параметра $\mu \in [0, \mu_0]$, будем называть задачей (P_μ) , задачу (P_0) - невозмущенной задачей.

Теорема 2.3. Пусть 1) задача (P_0) разрешима в классе измеримых управлений; 2) $h(U_0, U_\mu) \rightarrow 0, \mu \rightarrow +0$; 3) $U_0 \subset U_\mu$. Тогда при $\mu > 0$ разрешима возмущенная задача (P_μ) с оптимальным временем $T_\mu \rightarrow T_0, \mu \rightarrow +0$.

Условие 3) в теореме 2.3 можно заменить другим, например, таким: $0 \in \text{int} X_0(T), T_0 < T < T_0 + \delta, \delta > 0$, где $X_0(T)$ — множество достижимости невозмущенной системы.

Аппроксимация негладкого выпуклого компакта $U_0, 0 \in U_0$, гладким $U_\mu, 0 \in U_\mu$, гладким $U_\mu \in \Gamma(E^n)$ и численное решение гладкой задачи (P_μ) дают при малых μ приближение к решению задачи (P_0) . Следует обратить внимание на то, что в гладкой задаче (P_μ) решение единственно всегда, тогда как в задаче (P_0) оптимальное управление может быть неединственным. Рассмотрение гладких задач как аппарата для аппроксимации негладких оправданно при наличии удобных процедур сглаживания негладких областей управления и методов решения гладких задач. Отметим, что, как правило, сглаженная задача (P_μ) может быть решена только численно, даже в тех отдельных примерах, когда невозмущенная

задача проста и ее решение известно, т.е. процедуры сглаживания имеют вычислительную направленность. При дополнительных предположениях о задачах (P_μ) , (P_0) возможно получение более полной информации о связи между их решениями: об асимптотике возмущения решения по параметру μ , о связи оптимальных управлений в этих задачах при малых μ . Знание вида асимптотических разложений позволяет на основе выполненных расчетов для нескольких малых значений параметра $\mu_1, \dots, \mu_l$ построить экстраполяционное уточнение решения задачи (P_0) .

2.3.2. Гладкая зависимость решения от параметров. Пусть $s(\psi, \mu)$ — опорная функция области управления U_μ ; $\mu \in [0, \mu_0]$. Оптимальное решение задачи (P_μ) , определяемое параметрами

$$T_{\text{on}}(\mu), p_{\text{on}}(\mu), \|p_{\text{on}}(\mu)\| = 1, 0 \leq \mu \leq \mu_0, \quad (2.23)$$

при определенных условиях гладко зависит от μ ; оптимальное время и начальное значение сопряженной переменной (2.23) гладко зависят от μ и определяются задачей Ковчи

$$\begin{cases} \frac{dT}{d\mu} = g(p, T, \mu), & T(\mu_0) = T_{\text{on}}(\mu_0), \\ \frac{dp}{d\mu} = G(p, T, \mu), & p(\mu_0) = p_{\text{on}}(\mu_0), \quad 0 \leq \mu \leq \mu_0, \end{cases} \quad (2.24)$$

где

$$g = -(p^*(\partial \xi / \partial \mu)) / (p^*(\partial \xi / \partial T)),$$

$$\xi(p, T, \mu) = - \int_0^T e^{-sA} c'_\psi(e^{-sA^*} p, \mu) ds$$

$$G = - \left(p p^* - \frac{\partial \xi}{\partial p} \right)^{-1} \left(E - \frac{(\partial \xi / \partial T) p^*}{p^* (\partial \xi / \partial T)} \right) \frac{\partial \xi}{\partial \mu}.$$

Это возможно в предположении, что $U_\mu \in \Gamma(E^n)$, $\mu \in [0, \mu_0]$, при достаточно гладкой зависимости опорной функции $s(\psi, \mu)$ от своих аргументов. Задача (2.24) используется для численного решения задачи (P_0) . При малых $\mu > 0$ для оптимального времени $T(\mu)$ в задаче (P_μ) имеет место соотношение

$$T(\mu) = T(0) + T_1 \mu + O(\mu^2), \quad \mu \rightarrow +0, \quad (2.25)$$

где T_1 — число, от μ не зависящее. Задача (2.24) остается в силе при $0 < \mu \leq \mu_0$, если условие гладкости нарушается только при $\mu = 0$. При негладком T_0 соотношение (2.25) с главным членом возмущения, имеющим порядок μ , может оказаться неверным.

2.3.3. Примеры асимптотик по малому параметру сглаживания. Если U_0 — негладкий выпуклый компакт, то для времени $T(\mu)$ возможно представление при $\mu \rightarrow +0$

$$\begin{aligned} T(\mu) &= T(0) + \sum_{k=1}^m \mu^k P_k(\ln \mu) + o(\mu^m) = \\ &= T(0) + \mu [T_{11} \ln \mu + T_{10}] + \mu^2 [T_{22} \ln^2 \mu + T_{21} \ln \mu + T_{20}] + \dots, \end{aligned} \quad (2.26)$$

где $P_k(s)$ — многочлен степени не больше k с коэффициентами $T_{k\chi}$, $0 \leq \chi \leq k$, не зависящими от μ . Появление логарифмических членов в (2.26) связано с видом главного члена в интеграле

$$I(\mu) \equiv \int_0^1 (\mu + \tau^2)^{-1/2} d\tau = -\frac{1}{2} \ln \mu + c_0 + c_1 \mu + \dots$$

при малых $\mu > 0$. Разложение (2.26) установлено в ряде модельных примеров, изучение которых предшествовало обоснованию многомерных результатов.

В [31] рассмотрена задача (P_μ)

$$n = 2, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, U_\mu : c(\psi, \mu) = \sqrt{\mu\psi_1^2 + \psi_2^2}. \quad (2.27)$$

Здесь в невозмущенной задаче (P_0) (тележка) область управления

$$U_0 = \{u_1 = 0, |u_2| \leq 1\}$$

—отрезок, а возмущенная область управления

$$U_\mu = \{u_1^2/\mu + u_2^2 \leq 1\} \in \Gamma(E^2)$$

ограничена эллипсом с полуосями $\mu^{1/2}, 1; \mu > 0$. Оптимальное время $T(\mu)$ в задаче (2.27) допускает представление (2.26), причем для начальных состояний, не лежащих на линии переключения задачи (P_0) , $T_{11} > 0, [T(\mu) - T(0)]/\mu \rightarrow \infty, \mu \rightarrow +0$ (недифференцируемость $T(\mu)$ в нуле). Разложение

$$T(\mu) = T(0) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu^k P_k(\ln \mu)$$

сходится при $0 < \mu \leq \mu_0, \mu_0 > 0$.

В [32] рассмотрен пример сглаживания области управления для математического маятника

$$n = 2, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, U_\mu : c(\psi, \mu) = \sqrt{\mu\psi_1^2 + \psi_2^2}. \quad (2.28)$$

Анализ примера (2.28) оказался более сложным по сравнению с анализом задачи (2.27), так как в этом случае уравнения принципа максимума не могут быть проинтегрированы в конечном виде. Для "типичных" начальных состояний в (2.28) установлено разложение (2.26).

В [33] рассмотрена задача сглаживания для математического маятника с двумерным управлением

$$n = 2, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, U_\mu : c(\psi, \mu) = \sqrt{\mu\psi_1^2 + \psi_2^2} + \sqrt{\psi_1^2 + \mu\psi_2^2}.$$

Здесь $U_0 = \{|u_i| \leq 1, i = 1, 2\}$ —квадрат. Для "типичных" начальных состояний в этой задаче имеет место соотношение (2.26).

Для случая невозмущенной области управления в форме отрезка или алгебраической суммы конечного числа отрезков С.Н. Аввакумовым дано обоснование многомерных аналогов этих результатов; часть из них приведена в п. 2.3.4.

Для задачи (P_0)

$$\dot{x}_1 = x_2 + u_1, \dot{x}_2 = -x_1 + u_2, U_0 = \{|u_i| \leq 1, i = 1, 2\}$$

при возмущении области управления вида

$$U_\varepsilon = \{|u_1|^p + |u_2|^p \leq 1\}, p = 1 + 1/\varepsilon, \varepsilon \rightarrow +0,$$

имеет место (для "типичных" начальных состояний) степенное разложение оптимального времени

$$T(\varepsilon) = T(0) + \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon^k T_k$$

сходящееся при малых ε . Последний пример рассмотрен Ю. Н. Киселевым и О.Н. Шимохиной. Многомерные аналоги этого результата исследованы О.Н. Шимохиной.

2.3.4. Теорема об асимптотике сглаживания. Рассмотрим в E^n невозмущенную линейную задачу быстрогодействия (2.1) (задачу (P)) с областью управления, имеющей форму отрезка:

$$U_0 = \{u_1 = \dots = u_{n-1} = 0, |u_n| \leq 1\},$$

Т.е.

$$U_0 = [-b, b], \quad b = (0, \dots, 0, 1)^*.$$

В возмущенной задаче (P_μ) область управления

$$U_\mu = \{(u_1^2 + \dots + u_{n-1}^2)/\mu + u_n^2 \leq 1\}$$

имеет форму сжатого эллипсоида и $h(U_0, U_\mu) \rightarrow 0, \mu \rightarrow +0$. Изучается зависимость между решениями задач (P_μ) и (P_0) при малых μ . Предполагается, что $\det(b, Ab, \dots, A^{n-1}b) \neq 0$; начальное состояние ход допускает разрешимость задачи (P_0) ; пусть (p_0, T_0) — оптимальная пара в задаче (P_0) , p_0 — нормированное оптимальное начальное значение сопряженной переменной, T_0 — оптимальное время,

$$u_0(t) = \operatorname{sgn} [b^* e^{-tA^*} p_0] = \operatorname{sgn} \psi_n(t, p_0)$$

— единственное кусочно-постоянное управление в (P_0) .

Неизвестные оптимальное время T_μ и оптимальное начальное значение сопряженной переменной p_μ в задаче (P_μ) , $\mu \geq 0$, определяются системой уравнений

$$\xi(p, T, \mu) - x_0 = 0, \quad \|p\|^2 - 1 = 0 \quad (2.29)$$

относительно p и T . В системе (2.29)

$$\xi(p, T, \mu) = - \int_0^T e^{-sA} u(s, p, \mu) ds, \quad T > 0, \quad p \in E^n \setminus \{0\},$$

$$u(s, p, \mu) = \operatorname{argmax}_{v \in U_\mu} (\psi(s, p), v), \quad \psi(s, p) = e^{-sA^*} p. \quad (2.30)$$

В задаче (P_μ) , $\mu > 0$, оптимальное управление существует, единственно, единичный вектор $p = p_\mu$, определяющий в (2.30) оптимальное управление, также является единственным.

Предполагается, что оптимальная пара (p_0, T_0) в задаче (P_0) удовлетворяет условиям регулярности (предположения 2.1, 2.2).

Положим 2.1. Все корни функции $\psi_n(t, p_0) \equiv b^* e^{-tA^*} p_0$ на отрезке времени $[0, T_0]$ простые и лежат внутри этого отрезка, т.е.

$$0 < \theta_1 < \dots < \theta_N < T_0; \quad \psi_n(\theta_j, p_0) = 0, \quad \dot{\psi}_n(\theta_j, p_0) \neq 0, \quad j = 1, \dots, N.$$

В этом случае в окрестности точки $(p_0, T_0) \in E^{n+1}$ определена и непрерывна матрица $G(p, T) = \partial \xi(p, T, 0) / \partial p$, которую можно представить в виде суммы N матриц ранга 1 [23]. Положим $G_0 = G(p_0, T_0)$.

Предположение 2.2. Ранг $G_0 = n - 1$.

Предположение 2.2 ограничивает снизу число N точек переключения оптимального управления в задаче (P_0) : $N \geq n - 1$. В случае матрицы A , имеющей только действительные собственные значения, предположение 2.2 означает, что $N = n - 1$. При сделанных предположениях система (2.29) имеет единственное решение $p, p_\mu, T_\mu > 0$ при $\mu \geq 0$.

Основной результат, на котором основано исследование решения p , системы (2.29) при $\mu \geq 0$, заключается в следующем.

Утверждение 2.1. При малых $\mu \geq 0$, $\|p - p_0\|, |T - T_0|$ левая часть системы (2.29) допускает представление

$$\begin{pmatrix} \xi(p, T, \mu) - x_0 \\ \|p\|^2 - 1 \end{pmatrix} = \Lambda(p, T, \mu) + \omega(\mu) \Pi(p, T, \mu),$$

где $\omega(0) = 0, \omega(\mu) = \mu \ln \mu$ при $\mu > 0$; векторные функции Λ, Π представимы абсолютно и равномерно сходящимися степенными рядами в некоторой окрестности точки $(p_0, T_0, 0) \in E^{n+2}$, причем в этой точке $\Pi = \Lambda = 0, \det \partial \Lambda / \partial (p, T) \neq 0$.

Из утверждения следует

Теорема 2.4. При сделанных предположениях для оптимального времени T_μ в задаче (P_μ) справедливо представление

$$T_\mu = T_0 + \sum_{k=1}^m \mu^k \left[\sum_{x=1}^k T_{kx} \ln^x \mu \right] + o(\mu^m), \mu \rightarrow +0, \quad (2.31)$$

где T_0 - оптимальное время в задаче (P_0) ; $m \geq 1$ - натуральное число; T_{kx} - коэффициенты, не зависящие от μ .

Аналогичное представление имеет место для p_μ .

Бесконечные ряды для T_μ и влияющие вместо конечного соотношения (2.31) для T_μ и p_μ , оказываются сходящимися при $0 < \mu \leq \mu_0$ для некоторого $\mu_0 > 0$.

Релейное оптимальное управление и гладким оптимальным управлением $u(t, p, \mu)$ задачи (P_μ) при малых μ . Именно при любом $\delta > 0$

$$\text{mes} \{ t \in [0, T_\mu] : |u(t, p_\mu, \mu) - u(t, p_0, 0)| \geq \delta \} \rightarrow 0, \mu \rightarrow +0.$$

Введем множество

$$E_\gamma = [0, T_0] \setminus \bigcup_{j=1}^N (\theta_j - \gamma, \theta_j + \gamma), \gamma > 0,$$

полученное выбрасыванием из отрезка $[0, T_0]$ малых окрестностей точек переключения θ_j невозмущенной задачи (P_0) . При любом $\gamma > 0$

$$\max_{t \in E_\gamma} |u(t, p_\mu, \mu) - u(t, p_0, 0)| \rightarrow 0, \mu \rightarrow +0,$$

т.е. оптимальное управление в задаче (P_μ) сходится к оптимальному управлению задачи (P_0) равномерно на множестве E_γ .

2.4. Примеры расчета оптимального решения

в линейной задаче быстрогодействия с релейными управлениями.

Графический пакет ТАЙМЕР для решения линейной задачи быстрогодействия

Рассмотрим задачу E^3

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu, |u| \leq 1, \\ x(0) = x_0, x(T) = 0, \\ T \rightarrow \min, \end{cases} \quad (2.32)$$

при

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_0 = \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{pmatrix}. \quad (2.33)$$

В расчете положено

$$a_{22} = a_{33} = -0,1; a_{23} = -a_{32} = 3; x_{01} = x_{02} = 2, x_{03} = 0. \quad (2.34)$$

Этот пример моделирует следующую ситуацию. Рассмотрим вращение тяжелого вала с моментом инерции J без трения под действием вращательного момента M , описываемое уравнением

$$J\ddot{\theta} = M, \theta(0) = \theta_0, \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_1, \theta(T) = \dot{\theta}(T) = 0,$$

где θ — угловое перемещение вала. Если считать управлением ограниченный по модулю момент M , то эта задача быстродействия $T \rightarrow \min$ совпадает с задачей для тележки [1, пример 1]. Если момент M создается электромотором, то можно считать, что

$$M = -k_1\dot{\theta} + k_2I,$$

где ток I описывается линейным уравнением

$$L\dot{I} + RI + k_3\dot{\theta} = k_4u,$$

в котором управление и подчинено ограничению $|u| \leq 1$ и характеризует напряжение (L, R, k_j — известные положительные числа). Введение фазовых координат $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}, x_3 = I$ приводит к системе (2.32), (2.33). В случае (2.34) матрица A имеет собственные значения $0, -0,1 \pm 3i$. Негладкая задача (2.32)–(2.34) имеет релейное оптимальное управление. Ее решение проведено на IBM PC с помощью пакета ТАЙМЕР версия 2.0 при параметре сглаживания $\mu = 10^{-6}$ (малые полуоси сильно сжатого эллипсоида, аппроксимирующего отрезок $[-6, b]$, равны 10^{-3}). Вычисленное оптимальное время $T_{on} \approx 7,6771$, оптимальное управление имеет четыре точки переключения $\tau_1 \approx 4,63, \tau_2 \approx 4,94, \tau_3 \approx 6,63, \tau_4 \approx 7,13$. На рис. 1 изображены графики оптимального управления и координат оптимальной траектории. Полученный график оптимального управления визуально неотличим от релейного. Точное оптимальное управление имеет вид

$$u(t) = \operatorname{sgn} \psi_3(t), \psi_3(t) = c_1 + e^{-0,1t} (c_2 \cos 3t + c_3 \sin 3t)$$

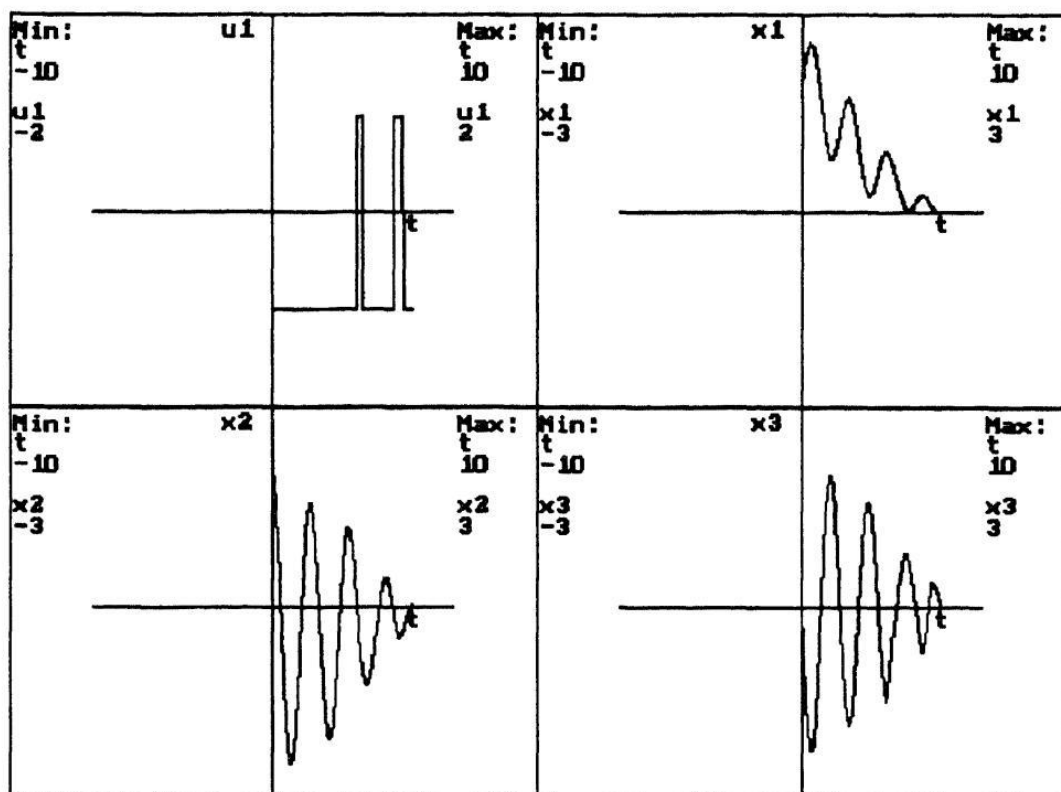


Рис. 1

при некоторых постоянных c_1, c_2, c_3 , связанных определенным образом с начальными значениями $p_i = \psi_i(0), i = 1, 2, 3$, сопряженной переменной. Программа осуществляет вычисление параметров p_i и оптимального времени.

Пакеты ТАЙМЕР версия 1.0 и 2.0 [36, 40] предназначены для численного исследования линейных задач быстрогодействия. В них реализован широкий набор сервисных функций (см. подразд. 3.3, сервисные функции пакета КОШИ), что делает пакеты удобным инструментом для научных и инженерных исследований. Пакеты позволяют исследовать поведение оптимальных управлений и траекторий. В каждой из версий реализовано по четыре численных метода решения линейной задачи быстрогодействия, имеется возможность перехода с одного метода на другой в процессе расчета. По окончании расчета пользователь может посмотреть получившиеся значения оптимального времени, начальных значений сопряженной переменной, получить графическую и цифровую информацию об оптимальном решении. Матрица системы может иметь собственные значения как действительные, так и комплексные. Версия 1.0 допускает исследование гладких областей управления 2.0 область управления, в дополнение к гладкому случаю, может иметь форму выпуклого компактного многогранника, который при расчетах заменяется сглаженным на основе процедуры, описанной в подразд. 2.2.

2.5. Задача быстрогодействия с квазилинейной динамикой

Для решения квазилинейной задачи быстрогодействия (Q_ε)

$$\dot{x} = Ax + \varepsilon \varphi(x) + u, \quad x \in E^n, \quad u \in U_0, \quad U_0 \in \Gamma(E^n),$$

$$x|_{t=0} = x_0 \neq 0; \quad x|_{t=T} = 0;$$

$$T \rightarrow \min_{u(\cdot)}$$

с гладкой нелинейностью $\varphi(x)$ и малым параметром ε можно использовать конструкцию потенциала, описанную в п. 2.1.3 для задачи (2.1), совпадающей с невозмущенной задачей (Q_0) . Потенциал для задачи (Q_ε) определяется равенством

$$F(\eta, T, \varepsilon) = \psi^*(T, p, \varepsilon) x(T, p, \varepsilon)|_{p=\hat{p}(\eta)}.$$

При $\varepsilon = 0$ он совпадает с потенциалом (2.16), а при малых ε сохраняет выпуклость по η на компакте $K \subset E^{n-1}$. Здесь $x(t, p, \varepsilon)$, $\psi(t, p, \varepsilon)$ — решение задачи Коши

$$\dot{x} = Ax + \varepsilon \varphi(x) + c'(\psi), \quad \dot{\psi} = -[A + \varepsilon \varphi'(x)]^* \psi,$$

$$x|_{t=0} = x_0, \quad \psi|_{t=0} = p$$

а $\hat{p}(\eta)$ определяется равенством (2.12). Главный член возмущения в задаче (Q_ε) имеет порядок ε при малых ε .

Квазилинейная задача быстрогодействия в случае релейных управлений рассматривалась в [41].

3. Другие задачи

3.1. Алгоритмы оптимизации линейных дискретных управляемых систем с гладкой областью управления в случае квадратичного терминального функционала

3.1.1. Вводные замечания. Одним из источников появления дискретных задач оптимального управления является аппроксимация непрерывных задач дискретными при численном решении непрерывных задач оптимального управления. Дискретным задачам оптимального управления отводится значительное место в научной литературе [42-45, и др.]. Мы ограничимся рассмотрением линейных дискретных управляемых систем с гладкой областью управления при фиксированных размерности и числе шагов. В этой ситуации применимы подходы, которые предложены и применялись в случае линейной задачи быстрогодействия. Геометрической основой рассматриваемых здесь алгоритмов является проектирование точки на множество достижимости дискретного объекта, которое в рассматриваемом случае имеет выпуклую и гладкую структуру. Предлагаемые алгоритмы построения оптимального решения, удобные для численной реализации и представляющие интерес для решения прикладных задач, существенно используют гладкость области управления, являются новыми и, на наш взгляд, представляют интерес для внедрения в практику расчетов.

3.1.2. Постановка задачи. Рассмотрим линейную дискретную задачу оптимального управления с заданным числом шагов M , с гладкой областью управления U при квадратичном терминальном функционале $L(u)$:

$$\begin{cases} y^{m+1} = Ay^m + \tau u^m, \quad m = 0, 1, \dots, M; \quad u^m \in U; \\ y^0 = \varphi^0; \\ L(u) = \|y^M - \bar{\varphi}\|^2 \rightarrow \min, \\ u = (u^0, u^1, \dots, u^{M-1}), \quad u^m \in U, \quad m = 0, 1, \dots, M-1. \end{cases} \quad (3.1)$$

Здесь $y^m \in E^N$ — фазовый вектор; A — заданная невырожденная матрица размерности N ; $\varphi^0 \in E^N$ — заданное начальное состояние; $\bar{\varphi} \in E^N$ — заданный вектор, к которому желательно приблизить фазовый вектор в конце процесса управления; число шагов M , параметр $\tau > 0$ и размерность N фиксированы. Область управления U — гладкий выпуклый компакт, $U \in \Gamma(E^N)$, определяемый своей опорной функцией $c(\psi)$. Предполагается, что

$$\min L(u) > 0, u = (u^0, u^1, \dots, u^{M-1}), u^m \in U, m = 0, 1, \dots, M-1. \quad (3.2)$$

Для задачи (3.1) имеет место принцип максимума. Наша основная цель заключается в описании алгоритма поиска оптимального управления

$$u_{\text{он}} = (u_{\text{он}}^0, u_{\text{он}}^1, \dots, u_{\text{он}}^{M-1}).$$

3.1.3. Формулировка результата. Введем сопряженное уравнение

$$\begin{cases} \psi^{m-1} = A^* \psi^m, m = M, M-1, \dots, 1; \\ \psi^m|_{m=M} = q \in E^N, q \neq 0, \end{cases} \quad (3.3)$$

с ненулевым граничным значением q . Решение задачи (3.3)

$$\psi^m = (A^*)^{M-m} q, m = M, M-1, \dots, 1, \quad (3.4)$$

называем сопряженной переменной, которая не обращается в нуль при невырожденной матрице A и ненулевом q . Поэтому можно определить экстремальное управление $u^m(q)$, отвечающее сопряженной переменной (3.4), полагая

$$u^m(q) = c'(\psi^{m+1}(q)), m = 0, 1, \dots, M-1. \quad (3.5)$$

Управление (3.5) порождает экстремальную траекторию $y^m(q)$, определяемую дискретной задачей Коши

$$\begin{cases} y^{m+1} = Ay^m + \tau u^m(q), \\ y^0 = \varphi^0, m = 0, 1, \dots, M-1. \end{cases}$$

Правый конец $Y(q) \equiv y^M(q)$ экстремальной траектории используем для определения скалярных функций

$$\sigma(q) = (q, Y(q) - \bar{\varphi}), q \in E^N, q \neq 0,$$

и

$$\Pi(q) = \frac{\|q\|^2}{2} - \ln[-\sigma(q)], q \in K. \quad (3.6)$$

Функция (3.6), называемая потенциалом задачи (3.1), определена в конусе $K = \{q \in E^N : \sigma(q) < 0\}$, причем $K \neq 0$ при условии (3.2). Функция (3.6) в конусе K является гладкой и выпуклой, $\|\Pi''(q)\| \geq 1$, $\Pi(q) \rightarrow +\infty$, при $\|q\| \rightarrow \infty$ и при $q \rightarrow \bar{q} \in \partial K, q \in K$. Существует единственная минимизирующая точка

$$q_0 = \operatorname{argmin}_{q \in K} \Pi(q), q_0 \in \operatorname{int} K, \|q_0\| = 1. \quad (3.7)$$

Т е о р е м а 3.1. Оптимальное управление в задаче (3.1) существует, единственно и определяется формулой (3.5) при $q = q_0$, где q_0 — минимизирующая точка (3.7). Оно удовлетворяет условию максимума

$$(u^m(q), \psi^{m+1}(q)) = \max_{u \in U} (u, \psi^{m+1}(q)), \quad m = 0, 1, \dots, M-1.$$

З а м е ч а н и е 3.1. Множество достижимости $D(M)$ объекта (3.1) является выпуклым компактом, содержащим внутреннюю точку d , причем $D(M) - d \in \Gamma(E^N)$. Опорной функцией выпуклого компакта $D(M)$ является скалярное произведение $(q, Y(q))$, которое участвует при составлении функции $\sigma(q)$. Поэтому потенциал (3.6) можно ввести и для негладкого объекта, если вместо $(q, Y(q))$ использовать опорную функцию множества $D(M)$ при определении $\sigma(q)$.

З а м е ч а н и е 3.2. Вместо (3.6) можно использовать другой потенциал

$$\bar{\Pi}(q) = \frac{\|q\|^2}{2} + \sigma(q), \quad q \in E^N,$$

минимизирующая точка которого

$$\bar{q}_0 = \operatorname{argmin}_{q \in E^N} \bar{\Pi}(q)$$

определяет оптимальное управление задачи (3.1) по формуле (3.4) при $q = \bar{q}_0$, при этом $\|\bar{q}_0\| = \|Y(\bar{q}_0) - \bar{\varphi}\| > 0$ — минимальное расстояние от точки $\bar{q}_0$ до $D(M)$; $\bar{q}_0 = \lambda q_0, \lambda > 0$. Функция $\bar{\Pi}(q)$ гарантирует гладкость при $q = 0$.

З а м е ч а н и е 3.3. Предложенная схема решения в основном сохраняется для функционала в виде квадратичной формы

$$L(u) = (Q(y^M - \bar{\varphi}), y^M - \bar{\varphi})$$

с положительно определенной матрицей Q , при этом квадратичный член $\|q\|^2/2$ в (3.6) заменяется членом $q^* Q^{-1} q/2$, а также в нестационарном случае

$$A = A_m, \quad \tau = \tau_m, \quad U = U_m.$$

Рассмотренная схема опробована в численных экспериментах О.Н. Шимохиной, описание этих результатов заслуживает отдельного обсуждения [46]. Одна из не-прерывных задач оптимального управления, приводящих к дискретной задаче (3.1), имеет вид

$$y_t = y_{xx} + u(x, t), \quad 0 < t < T, \quad 0 < x < 1;$$

$$\int_0^1 u^2(x, t) dx \leq 1$$

$$y|_{t=0} = \varphi_0(x)$$

$$y|_{x=0} = y|_{x=1} = 0$$

$$L(u) = \int_0^1 [y(x, T) - \varphi(x)]^2 dx \rightarrow \min_{u(\cdot)}.$$

Вычисления проводились при размерности N порядка 102 (число узлов по пространственной переменной) и показали работоспособность метода. Если ограниченное управление входит в линейные

краевые условия, то в дискретной задаче (3.1) область управления U может оказаться негладкой. Для работы с негладкими областями управления можно использовать процедуры сглаживания, описанные выше.

3.2. Алгоритмы оптимизации непрерывных линейных управляемых систем с линейным целевым множеством и линейным терминальным функционалом

Для рассматриваемой задачи оптимальное решение строится с помощью принципа максимума Понтрягина. Наша цель заключается в том, чтобы дополнить общий результат описанием процедуры поиска неизвестного граничного значения сопряженной переменной. Для нахождения параметров, определяющих граничное значение сопряженной переменной, требуется решить конечномерную выпуклую задачу безусловной минимизации скалярной функции (потенциала задачи), которая строится по исходным данным.

Рассмотрим в E^n ортонормированный базис

$$h_1, \dots, h_m, g_1, \dots, g_r, \quad 1 \leq m \leq n-1, \quad m+r=n,$$

матрицы $H = (h_1 | \dots | h_m)$, $G = (g_1 | \dots | g_r)$ размерностей $n \times m$, $n \times r$ соответственно, линейное подпространство $M = \{x \in E^n : H^*x = 0\}$ и его ортогональное дополнение $M^\perp = \{x \in E^n : G^*x = 0\}$, $\dim M = r$, $\dim M^\perp = m$. Поставим задачу оптимального управления на фиксированном отрезке времени $[0, T]$:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + \varphi(t) + u, \\ x(0) = x_0, \quad x(T) \in M; \\ L(u) = a^*x(T) \rightarrow \max_{u(\cdot)}, \\ 0 \leq t \leq T, \quad x, u \in E^n, \quad u \in U, \quad U \in \Gamma(E^n). \end{cases} \quad (3.8)$$

Область управления U считается гладкой; $\varphi(t)$ — заданная n -мерная кусочно-непрерывная функция времени; x_0, a — заданные векторы из E^n , $a \in M$, $\|a\| = 1$. Задача (3.8) решается при следующем предположении: проекция $Y(T)$ множества достижимости $X(T)$ системы (3.8) на $M^\perp$ содержит $O_{M^\perp}$ в качестве внутренней точки. При решении задачи важную роль играет опорная функция множества достижимости $X(T)$

$$s(q) \equiv \max_{x \in X(T)} (x, q) = (z(T), q) + \int_0^T c(e^{\sigma A^*} q) d\sigma, \quad q \in E^n,$$

где

$$z(T) = e^{TA} \left(x_0 + \int_0^T e^{-sA} \varphi(s) ds \right) \in E^n,$$

причем матрица вторых производных

$$s''(q) = \int_0^T e^{\sigma A} c''(e^{\sigma A^*} q) e^{\sigma A^*} d\sigma, \quad q \neq 0, \quad T > 0,$$

имеет ранг $n-1$, $s''(q) \geq 0$, $X(T) = z(T) + \bar{X}(T)$, $\bar{X}(T) \in \Gamma(E^n)$.

Оптимальное управление в задаче (3.8) имеет вид

$$u = c'(\psi)|_{\psi=\psi(t,q)}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3.9)$$

где $c'(\psi)$ - градиент опорной функции $c(\psi)$ области управления U , а $\psi(t, q) = e^{(T-t)A^*} q$ — сопряженная переменная, определяемая задачей

$$\dot{\psi} = -A^* \psi, \quad \psi|_{t=T} = q, \quad q \neq 0,$$

при некотором $q = q_0$, подлежащем определению.

Опишем метод нахождения вектора q_0 . Введем n -мерную векторную функцию

$$q = \tilde{q}(\lambda) \equiv +H\lambda, \quad \lambda \in E^m,$$

и скалярную функцию (потенциал задачи (3.8))

$$\Pi(\lambda) = s(\tilde{q}(\lambda)), \quad \lambda \in E^m. \quad (3.10)$$

Функция (3.10) выпукла, имеет положительно определенную матрицу вторых производных

$$\Pi''(\lambda) = H^* s''(\tilde{q}(\lambda)) H$$

и удовлетворяет условию

$$\Pi(\lambda) \rightarrow +\infty \quad \text{при} \quad \|\lambda\| \rightarrow \infty.$$

Поэтому выпуклая задача безусловной минимизации

$$\Pi(\lambda) \rightarrow \min_{\lambda \in E^m} \quad (3.11)$$

разрешима и имеет единственную минимизирующую точку

$$\lambda_0 = \operatorname{argmin}_{\lambda \in E^m} \Pi(\lambda) \quad (3.12)$$

Теорема 3.2. Задача (3.8) однозначно разрешима. Оптимальное управление имеет вид (3.9) при $q = q_0$, где граничное значение q_0 сопряженной переменной выражается формулой

$$q_0 = \tilde{q}(\lambda_0) \equiv +H\lambda_0. \quad (3.13)$$

Здесь λ_0 — минимизирующая точка (3.12) функции (3.10).

Обоснование этого результата достигается сведением задачи поиска q_0 к задаче математического программирования

$$f_0(q) \equiv a^* s'(q) \rightarrow \max_{q \neq 0}$$

$$f_j(q) \equiv h_j^* s'(q) = 0, \quad j = 1, \dots, m,$$

и применению правила множителей Лагранжа.

Замечание 3.4. Если в задаче (3.8) область управления U не является гладкой (например, $U = [-b, b]$ — отрезок в E^n с концами $\pm b \in E^n$), то задача (3.8) может быть аппроксимирована гладкой задачей с близким значением функционала, метод решения которой описан в теореме 3.2. Потенциал

(3.10) имеет смысл и в негладком случае, когда нельзя гарантировать всегда единственность минимизирующей точки (3.12). Сглаживание области управления осуществляет регуляризацию задачи и позволяет получать приближенное решение, причем в случае $U = [-b, b]$ приближенное решение может быть получено при любом характере поведения функции переключения $b^* \psi(t)$, в частности при малом числе точек переключения или при их полном отсутствии, а также при кратных корнях функции переключения.

Отметим, что задача типа (3.8) с областью управления в форме отрезка рассматривалась ранее Р. Габасовым, Ф.М. Кирилловой [47], О.Н. Костюковой. Данное нами экстремальное описание вектора q_0 является новым.

3.3. Пример применения графического пакета КОШИ для синтеза управления в форме обратной связи, переводящего линейный объект в начало координат за конечное время

Рассмотрим линейный управляемый объект

$$\dot{x} = Ax + bu, \det(b, Ab, \dots, A^{n-1}b) \neq 0, \quad (3.14)$$

с постоянными параметрами A, b ; управление u скалярное. Требуется построить управление $u = u(x)$ в форме обратной связи такое, что любое решение замкнутой системы

$$\dot{x} = Ax + bu(x) \quad (3.15)$$

достигает начала координат за конечное время. Привлекая некоторые соображения В.И. Коробова [48] в трансформированной для наших целей форме и ограничиваясь случаем n -кратного интегратора с параметрами

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (3.16)$$

выберем управление $u = u(x)$ в форме

$$u(x) = -b^* P(\theta) x|_{\theta=\theta(x)}, \quad x \neq 0, \quad (3.17)$$

где $P(\theta) = M^{-1}(\theta)$ – обращение матрицы управляемости

$$M(\theta) = \int_0^\theta e^{-sA} b b^* e^{-sA^*} ds, \quad \theta > 0, \quad (3.18)$$

а $\theta(x)$ – положительный корень скалярного уравнения

$$\gamma_0 = \Phi(\theta, x) \equiv x^* W(\theta) x; \quad x \neq 0, \quad W(\theta) = \frac{P(\theta)}{\theta}; \quad (3.19)$$

γ_0 – положительное число. В случае (3.16) матрицы M, P, W выписываются в аналитической форме. Уравнение (3.19) при любых $\gamma_0 > 0, x \neq 0$ однозначно разрешимо, и определяемая таким образом $\theta(x)$ при дополнительном соглашении $\theta(0) = 0$ непрерывна в $E^n, \theta(x) \rightarrow +0, x \rightarrow 0$, имеет при $x \neq 0$ непрерывный градиент

$$\theta'(x) = - \frac{2W(\theta)x}{x^* W'(\theta)x} \Big|_{\theta=\theta(x)},$$

и является некоторым аналогом функции Ляпунова. Производная функции $\theta(x)$ в силу системы (3.15) при (3.16)-(3.19) допускает представление

$$\dot{\theta}_{(3.15)}(x) = -D(\theta, x)|_{\theta=\theta(x)}, \quad (3.20)$$

$$D(\theta, x) = \theta \frac{x^* [P(\theta) b b^* P(\theta) - P'(\theta)] x}{x^* [P(\theta) - \theta P'(\theta)] x}, \quad \theta > 0, \quad x \neq 0. \quad (3.21)$$

Пусть $n = 2$ и при некоторых числах $C_1 > C_2 > 0$ выполняется условие

$$C_2 \leq D(\theta, x) \leq C_1 \quad \forall \theta > 0, \quad \forall x \neq 0. \quad (3.22)$$

Условия (3.20)-(3.22) обеспечивают попадание любого решения $x(t), x(0) = x_0$, системы (3.15) в начало координат за конечное время T_* :

$$\frac{\theta_0}{C_1} \leq T_* \leq \frac{\theta_0}{C_2}, \quad \theta_0 \equiv \theta(x_0). \quad (3.23)$$

Для численного моделирования процесса управления (3.15), (3.17), (3.19) функцию $\theta(x)$ при текущем значении фазового вектора x можно вычислять, решая уравнение (3.19) (например, методом Ньютона). Вместо этого предлагается решать задачу Коши

$$\begin{cases} \dot{x} = [A - b b^* P(\theta)] x, & x(0) = x_0, \\ \dot{\theta} = -D(\theta, x), & \theta(0) = \theta_0 > 0, \end{cases} \quad (3.24)$$

размерности $n+1$. Переменная $\theta(t), \theta_0 - C_1 t \leq \theta(t) \leq \theta_0 - C_2 t$, МОНОТОННО убывая, достигает нуля за конечное время T_* , удовлетворяющее неравенству (3.23). Задача (3.24) решается при $t \geq 0$ до момента времени T , при котором достаточно малы $\theta(T), \|x(T)\|$. Выбор начального условия θ_0 в (3.24) характеризует длительность управления и определяет вместе с x_0 константу γ в уравнении (3.19). Если на управление u ограничений нет, то параметр $\theta_0 > 0$ можно взять любым. При малых θ_0 управление принимает большие значения; за счет выбора достаточно большого $\theta_0 = \theta_0(d, K)$ можно добиться выполнения ограничения $|u| \leq d$ с заданным положительным числом d при любых начальных состояниях x_0 из компакта $K \subset E^n$.

При $n = 2$ система (3.14), (3.16) имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} 12/\theta^3 & 6/\theta^2 \\ 6/\theta^2 & 4/\theta \end{pmatrix}, \quad u(x) = -6x_1/\theta^2 - 4x_2/\theta;$$

тогда

$$D(\theta, x) = \frac{18y_1^2 + 18y_1y_2 + 5y_2^2}{12y_1^2 + 9y_1y_2 + 2y_2^2}, \quad y_1 = x_1, \quad y_2 = \theta x_2,$$

допускает оценку (3.22) с константами

$$C_1 = 2 + 4/\sqrt{10} < 10/3, \quad C_2 = 2 - 4/\sqrt{10} > 2/3; \quad 0, 3\theta_0 < T_* < 1, 5\theta_0.$$

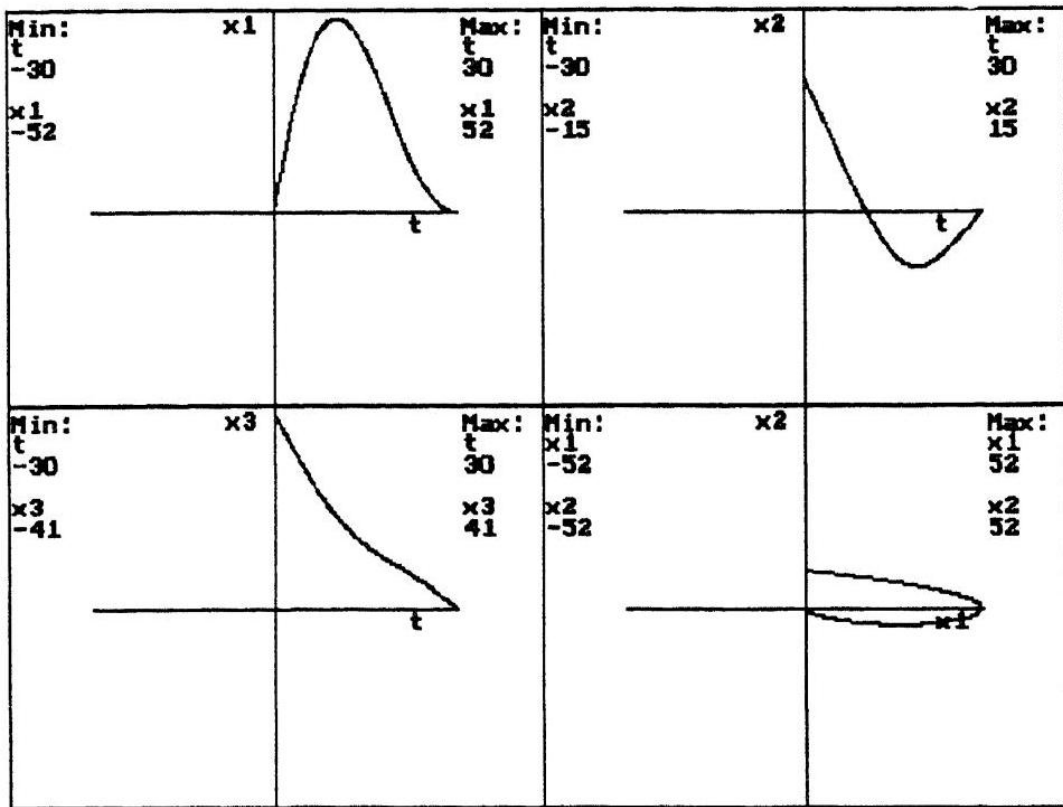


Рис. 2

Задача Коши (3.24) принимает вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -6x_1/\theta^2 - 4x_2/\theta, \\ \dot{\theta} = -(18x_1^2 + 18\theta x_1 x_2 + 5\theta^2 x_2^2) / (12x_1^2 + 9\theta x_1 x_2 + 2\theta^2 x_2^2), \\ x_1(0) = x_{10}, \\ x_2(0) = x_{20}, \\ \theta(0) = \theta_0. \end{cases} \quad (3.25)$$

Она имеет особенность в нуле. Результаты решения задачи (3.25), полученные с помощью программы КОПИ методом Фельберга с автоматическим выбором шага при 600 узлах для начальных данных

$$x_{10} = 0, x_{20} = 10, \theta_0 = 40,$$

представлены на рис. 2. Вспомогательная переменная θ введена во избежание переполнения в конце процесса вводилась в систему (3.25) в регуляризованном виде $(\mu + \theta^2)^{1/2}$, $\mu = 10^{-10}$. При $T = 29,64$ получено:

$$x_1(T) = 2,718E-04, x_2(T) = -1,648E-02, \theta(T) = 3,301E-02, |u| \leq 1$$

Для объекта (3.14), (3.16) $n = 2$, $x_0 = (0, 10)$, $|u| \leq 1$, время быстрогодействия равно $10(1 + \sqrt{2}) \approx 24,14$.

При $n > 2$ рассмотренная схема требует некоторой модификации.

Замечание 3.5. Если в системе (3.25) третье уравнение взять в форме

$$\dot{\theta} = -1, \theta(0) = \theta_0,$$

то $\theta(t) = \theta_0 - t$ и первые два уравнения принимают вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -6x_1/(\theta_0 - t)^2 - 4x_2/(\theta_0 - t), \quad 0 \leq t < \theta_0. \end{cases} \quad (3.26)$$

Переход в (3.26) к новым переменным

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = (\theta_0 - t)x_2$$

сведением нового времени

$$\tau = -\ln(1 - t/\theta_0), \quad 0 \leq \tau < +\infty$$

приводит к автономной системе

$$\begin{cases} dy_1/d\tau = y_2, \\ dy_2/d\tau = -6y_1 - 5y_2 \end{cases}$$

с устойчивой матрицей, что позволяет получить в аналитической форме решение системы (3.26)

$$x_1(t) = k_1(1 - t/\theta_0)^2 + k_2(1 - t/\theta_0)^3,$$

$$x_2(t) = -(2k_1(1 - t/\theta_0) + 3k_2(1 - t/\theta_0)^2)/\theta_0,$$

$$k_1 = 3x_{10} + \theta_0 x_{20}, \quad k_2 = -2x_{10} - \theta_0 x_{20}.$$

Отсюда видно, что увеличение параметра θ_0 приводит к уменьшению управляющего сигнала $u = \dot{x}_2$.

Графический пакет КОМУ разработан на кафедре оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, его описание содержится в [37, 49]. Пакет КОПИ предназначен для численного исследования систем обыкновенных дифференциальных уравнений на ПЭВМ IBM PC XT/AT. Широкий набор сервисных функций (встроенный графический редактор, многооконная графика, двумерные и трехмерные проекции, масштабирование окна, вращение осей в трехмерном пространстве, калькулятор и другие возможности) делает пакет удобным инструментом для научных и инженерных исследований. Пакет КОШИ можно также рекомендовать студентам вузов для использования в учебной и исследовательской работе.

Поступило в ноябре 1994 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1961.
2. Понтрягин Л.С. Избранные научные труды. М.: Наука, 1988. Т. 2.
3. Понтрягин Л.С. Принцип максимума в оптимальном управлении. М., 1990.
4. Гамкрелидзе Р.В. Теорема оптимальных по быстродействию процессов в линейных системах // Изв. АН СССР. Сер. мат. 1958. Т. 22, № 4. С. 449-474.

5. Мищенко Е.Ф. Некоторые вопросы теории оптимального управления и преследования //Вторая летняя мат. шк. (Капивели, 1964). Киев, 1965. С. 93-124.
6. Болмянский В.Г. Математические методы оптимального управления. М., 1966.
7. Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука, 1968.
8. Neustadt L.W. Synthesizing time optimal control systems //J. Math. Anal. and Appl. 1960. Vol. 1. P. 484-493.
9. Eaton J.H. An iterative solution to time-optimal control //Ibid. 1962. Vol. 5, N 2. P. 329-344.
10. Пиеничный Б.Н. Численный метод расчета оптимального по быстродействию управления для линейных систем //Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1964. № 1. С. 52-60.
11. Благодатски В.И. Линейная теория оптимального управления. М., 1978.
12. Белолипецкий А.А. Численный метод решения линейной задачи оптимального быстродействия сведением ее к задаче Коша //Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1977. № 6. С. 1380- 1386.
13. Plant J.B., Athans M. An iterative technique for the computation of time optimal controls //Proc. Third IFAC Congress. London. 1966. Pap. 13D. P. 1-10.
14. Федоренко Р.П. Приближенное решение задач оптимального управления. М., 1978.
15. Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач. М., 1974.
16. Fujisawa T., Yasuda Y. An iterative procedure for solving the time-optimal regulator problem //J. SIAM Control. 1967. Vol. 5, N 4. P. 501-512.
17. Хайлов Е.Н. О приближенном отыскании моментов переключения //Проблемы современной математики в задачах физики и механики. М.: МФТИ, 1989. С. 136-139.
18. Красовский Н.Н. Об одном методе построения оптимальных траекторий //Мат. сб. 1961. № 2. С. 195-206.
19. Бабенко Л.В., Шаманский В.Е. Численное построение оценок минимизируемого функционала в задачах на оптимальное быстродействие //Математическая физика. Киев, 1967. Вып. 2. С. 12-22.
20. Кун J.A., Пронозин Ю.Ф. К регуляризации метода Беллмана в задачах оптимального быстродействия // Докл. АН СССР. 1971. Т. 200, № 6. С. 1294-1297.
21. Тынянский Н.Т., Арутюнов А.В. К теории линейных процессов оптимального управления //Сообщ. АН ГССР. 1978. Т. 91, № 1. С. 29-31.
22. Сокол В.А., Тынянский Н.Т. Приближенный метод решения линейной задачи оптимального быстродействия //Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1980. № 2. С. 277-288.
23. Киселев Ю. Н. Линейная теория быстродействия с возмущениями. М., 1986.
24. Киселев В. Ю. Н. Методы решения гладкой линейной задачи быстродействия // Тр. МИАН СССР. 1988. Т. 185. С. 105-116.
25. Киселев В.Ю. Н. Оптимальный синтез в гладкой линейной задаче быстродействия //Дифференц. уравнения. 1990. Т. 26, № 2. С. 232-237.
26. Киселев Ю.И. Быстросходящиеся алгоритмы решения линейной задачи быстродействия //Кибернетика. 1990. № 6. С. 47-57, 62.
27. Киселев Ю. Н., Орлов М.В. Численные алгоритмы линейных быстродействий //Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1991. № 12. С. 1763-1771.
28. Орлов М. В. Об одном численном алгоритме решения линейной задачи быстродействия //Современная математика в физико-технических задачах. М.: МФТИ, 1986. С. 67-76.
29. Орлов М.В. Линейная задача быстродействия. Численный алгоритм //Вестн. МГУ. Сер. 15, Вычисл. математика и кибернетика. 1986. № 4. С. 41-46.
30. Киселев Ю.И., Орлов М. В. Об одной схеме поиска оптимального решения линейной задачи быстродействия //Там же. 1986. № 2. С. 60-65.

31. Киселев Ю.Н., Шимохина О.Н. Асимптотика сглаживания в одной линейной задаче быстрого действия // Там же. 1984. № 4. С. 49-55.
32. Киселев Ю.И. Асимптотика времени быстрого действия в линейной задаче управления маятником при специальном возмущении (сглаживания) области управления // Там же. 1986. № 1. С. 57-61.
33. Аввакумов С.Н. Асимптотика времени быстрого действия в линейной задаче управления движением маятника с двумерным управлением при специальном возмущении (сглаживании) области управления // Вопросы вычислительной математики и программного обеспечения ЭВМ. М.: Изд-во МГУ, 1987.
34. Киселев Ю.И. Задача быстрого действия с линейным терминальным множеством // Вестн. МГУ. Сер. 15, Вычисл. математика и кибернетика. 1991. № 4. С. 39-43.
35. Киселев В. Ю. Н. Линейная задача быстрого действия с гладкими множествами // III Всесоюз. ппк. Понтрягинские чтения "Оптимальное управление. Геометрия и анализ": Тез. докл. Кемерово, 1990. С. 147-148.
36. Рябов А.Ю., Орлов М. В. Графический пакет ТАЙМЕР для решения линейной задачи быстрого действия. М.: Центр "Диалог" в МГУ, 1991.
37. Орлов М.В., Рябов А.Ю. Графический пакет КОШИ для исследования систем дифференциальных уравнений. М.: Центр "Диалог" в МГУ, 1992.
38. Лейтвейс К. Выпуклые множества. М., 1985.
39. Schneider R. Smooth approximation of convex bodies // Rend. Circ. mat. Palermo. 1984. Vol. 33. P. 436-440.
40. Рябов А.Ю., Киселев Ю.Н., Орлов М.В. Пакет ТАЙМЕР — интегрированная среда для исследования линейной задачи быстрого действия // Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. "Актуальные проблемы фундаментальных наук". М.: МГТУ, 1991.
41. Киселев Ю.И. Асимптотическое решение задачи оптимального быстрого действия для систем управления, близких к линейным // Докл. АН СССР. 1968. Т. 182, № 1. С. 31-34.
42. Фан Лянь-цень, Вань Чу-сень. Дискретный принцип максимума. М., 1967.
43. Болтянский В.Г. Оптимальное управление дискретными системами. М., 1973.
44. А йда-Заде К.Р. Исследование и численное решение конечно-разностных аппроксимаций задач управления с распределенными параметрами // Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1989. № 3. С. 346-354.
45. Киселев Ю. И. Алгоритмы оптимизации дискретных линейных управляемых систем с гладкой областью управления // Тез. докл. Литовского мат. о-ва. Вильнюс, 1991. С. 106-107.
46. Киселев Ю.И., Шимохина О.И. Алгоритмы минимизации квадратичного терминального функционала для дискретных линейных управляемых систем с гладкой областью управления и их приложения // Техническая кибернетика (Россия). 1993. № 4. С. 105-115.
47. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Конструктивные методы оптимизации. Минск, 1984.
48. Коробов В.И. Общий подход к решению задачи синтеза ограниченных управлений в задаче управляемости // Мат. сб. 1979. Т. 109, № 4. С. 582-606.
49. Григоренко Н.Л., Орлов М. В., Рябов А.Ю. Программа КОШИ — интегрированная среда для исследования систем дифференциальных уравнений // Прикладное системное программное обеспечение СКП ЭВМ МГУ. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 76-96.